UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: Software

MODALIDAD PRESENCIAL

PROGRAMA ANALÍTICO

GESTION DE CALIDAD DEL SOFTWARE

NIVEL

SÉPTIMO

JULIO 2026 - DICIEMBRE 2026

ALEX JAVIER MAIGUA QUINTEROS
MAGÍSTER EN BIG DATA Y CIENCIA DE DATOS
INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS

AMBATO - ECUADOR
2026

I. INFORMACIÓN GENERAL

Nombre de la asignatura GESTION DE CALIDAD DEL SOFTWARE **Carrera** Software		
Código UTA-FISEI-SF-MP-UP-07-05	**PRERREQUISITOS**	
Modalidad PRESENCIAL	**Asignatura**	**Código**
Unidad organizacional curricular PROFESIONAL		
Créditos/Horas 3 **Nivel** SÉPTIMO	**CORREQUISITOS**	
	Asignatura	**Código**
	GESTION DE PROYECTOS DE SOFTWARE	UTA-FISEI-SF-MP-UP-07-04
CARGA HORARIA		
Componentes de docencia por semana (Horas de clase) 3	**Componente de docencia por ciclo académico** 48	**Componente de prácticas de aplicación y experiencia de los aprendizajes, componentes de aprendizaje autonomo** 96
Horas de tutoría académica semanales 1	**Horas de tutoría presenciales por ciclo académico** 16	**Horas de tutorías virtuales por ciclo académico** 0

TOTAL DE HORAS DE APRENDIZAJE EN EL CICLO DE ESTUDIOS:

Número de horas del componente de docencia semanal	3
Número de horas del componente de docencia semestral	48
Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral	96
TOTAL DE HORAS AL SEMESTRE (Número de horas del componente de docencia semestral + Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral)	144

II OBJETIVOS

Objetivo general de la asignatura

Adquirir de manera progresiva los principales conceptos, tipos, modelos y normas de calidad en los productos y procesos de software

Objetivos específicos de la asignatura

1.- Identificar los procesos fundamentales de la gestión de calidad del software.

2.- Aplicar los fundamentos y herramientas para la calidad del producto.

3.- Reconocer los procesos para el aseguramiento de la calidad del software.

4.- Emplear métricas de software para medir la calidad.

Contribución de la asignatura

Conocer el proceso para lograr un software de alta calidad, que satisfaga las necesidades del cliente con un desempeño apropiado y confiable; esto se puede llevar a cabo mediante herramientas, técnicas, estándares y métricas de calidad. La asignatura aportará al perfil profesional de los estudiantes de la carrera de Software, impartiéndoles los fundamentos que le permitan desarrollar software con altos niveles de calidad, aplicando modelos internacionales, herramientas técnicas y procesos formales de aseguramiento.

III CONTENIDO

Unidades curriculares	Unidades temáticas	Contenidos mínimos	No horas	Resultados de aprendizaje
U.1	Fundamentos generales de la calidad de software	Fundamentos generales de la calidad de software Dilema de la calidad del software. Lograr la calidad del software. Tendencia y garantia de la calidad del software Aseguramiento y garantía de la calidad del software (Software	24	Identifica los procesos fundamentales de la gestión de calidad del software.
U.2	Fundamentos y herramientas para la calidad del producto.	Calidad del producto de software aplicando los fundamentos y herramientas. Herramientas para la mejora de la calidad del software. Herramientas para la gestión de la calidad del software. Modelo de calidad del producto ISO/IEC 25010.	48	Aplica los fundamentos y herramientas para la calidad del producto.
U.3	Aseguramiento de la calidad de software	Calidad del proceso empleando metodologías y estándares Elementos de aseguramiento de la calidad del software. Tareas, objetivos y métricas del aseguramiento de la calidad del software. Enfoques formales para el aseguramiento de la ca	36	Reconoce los procesos para el aseguramiento de la calidad del software.
U.4	Métricas de software	Medición y métricas del software para la calidad. Indicadores para la evaluación de la calidad del software. Análisis e interpretación de métricas para la mejora continua. Herramientas para la medición y seguimiento de la calidad del	36	Emplea métricas de software para medir la calidad.
Resultados del aprendizaje de la asignatura		Adquiere de manera progresiva los principales conceptos, tipos, modelos y normas de calidad en los productos y procesos de software		
Total de horas		144		

IV METODOLOGÍA

En base al modelo educativo de la UTA, se aplicarán los diversos métodos, técnicas y estrategias, mediante el trabajo individual y grupal, tomando como referencia el aprendizaje basado en problemas, proyectos, talleres, simulaciones, etc., relacionándolo con la evaluación continua y formativa buscando el logro del resultado de aprendizaje deseado por el estudiante. El Aprendizaje colaborativo se basará en: - Aprendizaje Basado en Problemas - Aprendizaje Basado en Proyectos - Aprendizaje Basado en Evidencias - Método de Caso - Método Expositivo

V PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

COMPONENTE	Porcentaje de Evaluación	INSTRUMENTOS
APRENDIZAJE EN CONTACTO CON EL DOCENTE	**40%**	**1. Evaluaciones sumativas rendidas por el estudiante que contemplen exámenes escritos de los cuales al menos uno debe ser por reactivos; para los exámenes escritos que no sean tipo reactivo se debe realizar una rúbrica de evaluación. El valor final de la evaluación sumativa será el promedio de las evaluaciones realizadas.** **2. Evaluaciones diagnósticas no cuantitativas**
APRENDIZAJE PRÁCTICO EXPERIMENTAL	**30%**	**Actividades de carácter práctico, talleres, trabajos de campo, prácticas de laboratorio, visitas a empresas e instituciones, proyectos integradores de saberes, resolución de problemas prácticos, resolución de ejercicios, comprobación, experimentación, contrastación, replicación de casos, analisis de casos, manejo de software, fenómenos, métodos, investigaciones, representaciones en escenarios simulados, y otros, que pueden requerir uso de infraestructura (física o virtual), equipos, instrumentos y demás materiales.**
APRENDIZAJE AUTÓNOMO	**30%**	**Lectura crítica de textos; investigación documental; escritura académica y/o científica; elaboración de informes, portafolios, proyectos, planes, presentaciones, ensayos, proyectos en aula, exposiciones.**
Para las actividades del aprendizaje práctico experimental y aprendizaje autonómo, antes descritas deberán contar con su rúbrica de evaluación		

VI BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Sommerville; Ian	2017	Ingeniería de software	9a edición	Pearson	Ciudad de México	1	xv; 773 páginas	Físico
Código/Ubicación base de datos:	BFisei2481a							
Comentario:	Cubre contenidos de la Unidad 1, 3 y 4.							
URL:								

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Pantaleo ;Guillermo	2016	Calidad en el desarrollo de software	2a edición	Alfaomega	Buenos Aires	3	247 páginas	Físico
Código/Ubicación base de datos:	BFISEI1736a							
Comentario:	Este libro cubre Unidades: 1, 3 y 4							
URL:								

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Jenny Elizabeth Cabascango CalderÃƒÂ³n Pablo Danilo Ramos Pumayugra	2024	Folleto complementario docente: calidad de software	1	Instituto Superior Tecnológico Tecnoecuatoriano ISTTE	Ecuador Quito	20	51	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Material actualizado y pertinente que aborda de manera integral los fundamentos, modelos, normas y prácticas de calidad de software, alineándose con los contenidos y resultados de aprendizaje de la asignatura.							
URL:	https://0x102qbwo-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/281601							

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Cabascango CalderÃƒÂ³n, Jenny Elizabeth Ramos Pumayugra, Pablo Danilo	2024	Folleto complementario docente: calidad de software	1	Instituto Superior Tecnológico Tecnoecuatoriano ISTTE	Ecuador Quito	20	51	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Complementa los contenidos de la asignatura mediante una síntesis actualizada de los fundamentos y prácticas de calidad del software.							
URL:	https://0x1025mv7-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/281601							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Pressman, Roger S.	2002	Ingeniería del Software - Un enfoque práctico	5a edición	McGraw-Hill	Madrid	2	xxxvii; 601 páginas	Físico
Código/Ubicación base de datos:	BFisei532a							
Comentario:	Libro de referencia que fortalece los fundamentos de ingeniería, calidad, métricas y procesos de desarrollo de software.							
URL:								

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Socconini, Luis	2022	Lean Six Sigma Green Belt. Certification Manual	1	Marge Books	España Barcelona	20	354	Digital
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Libro de apoyo que aborda herramientas Lean Six Sigma para la mejora de procesos, reducción de variabilidad y gestión de la calidad.							
URL:	https://0x102qc53-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/213811							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Carot Sierra, JosÃƒÂ© Miguel CarriÃƒÂ³n GarcÃƒÂa, AndrÃƒÂ©s Jabaloyes Vivas, JosÃƒÂ©	2020	Introducción a la gestión de la calidad	1	Editorial de la Universidad Politécnica de Valencia	España Valencia	20	91	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Libro de apoyo que aborda los fundamentos, principios y herramientas para la gestión y mejora continua de la calidad.							
URL:	https://0x102qbwo-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/165233							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro	Nro Páginas	Tipo

						Ejemplares		
BUITRAGO LARGO, D ESCOBAR MEJÃƒÂ•A, A HOLGUÃƒÂ•HOLGUÃƒÂ•N LONDOÃƒÂ‘O, M	2024	Introducción al control de calidad y Seis Sigma	1	Editorial Universidad Tecnológica de Pereira	Colombia Pereira	20	250	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Libro de apoyo que aborda herramientas de control de calidad, mejora continua y metodología Seis Sigma aplicables a la gestión de la calidad.							
URL:	https://0x102qc53-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/287143							

VII VALIDACIÓN DEL PROGRAMA ANALÍTICO

Fecha de elaboración	Aug 3 2026
Fecha de aprobación	Aug 12 2026